

基本信息

姓名：陈志豪
电话：17520145206
邮箱：2038635783@qq.com



教育背景

深圳大学 电子信息工程 2023.09 - 2027.06
主修课程：模拟电子技术、数字电子技术、C 语言程序设计、C++ 程序设计、python 程序设计、EDA 电子技术、信号处理、单片机及接口技术等。
GPA:3.6/4.5 英语四六级

实习经历

2026.3-2026.7 深圳乐动机器人股份有限公司 嵌入式软件开发实习生（智能割草机器人）

任职描述：参与割草机器人整机项目开发，**独立负责外设板功能开发、传感器器件验证**，以及 **Bug 分析处理、边缘功能开发和技术文档撰写**。

- **MCU 底层驱动开发**：基于 RT-Thread 平台，参照项目代码规范，独立完成**外设板线程划分与数据流设计**，开发 **AHT20 温湿度传感器驱动 (I2C)**、**MLX90624 红外热成像传感器驱动 (I2C)**、USB CDC 数据转发模块，**红外接收模块**，代码通过团队评审后合并主分支。
- **器件调试与问题排查**：MLX90624 裸器件验证中，结合原理图与数据手册，独立排查并解决 **I2C 引脚复用错误、上拉电阻缺失、时序裕量不足、固件版本与测量模式不兼容**等 4 项问题。熟练使用 DAP-LINK 调试器、逻辑分析仪及示波器进行物理层信号分析，完成根因定位。
- **Bug 分析与跨团队协作**：通过 Teambition 处理 **30+** 个问题单（**刀盘堵转、轮子堵转、轮子过温、回充上桩异常、设备悬空**等），通过日志分析与场景复现**定位根因**，判定责任归属（算法/规控/硬件/嵌入式）。嵌入式相关问题**大部分当天闭环**，跨组问题完成分析报告后移交对应团队跟进，每个问题单均在 TB 中**输出完整分析结论供团队同步**。
- **边缘功能开发**：设计并实现雨水传感器**滑动平均滤波算法**（8 点 / 20 点平滑 + 0/1 二值化排序），有效抑制户外场景传感器噪声。**独立完成蜂鸣器勿扰模式从需求分析到方案实现的全流程**——通过 Flash 标志位存储静音状态，解决开机阶段算法板未就绪时的蜂鸣器失控问题，完成与**算法板联调**。
- **突发问题处理**：如针对机器在生产环境正常但运回公司后整机无响应的问题，使用**万用表、示波器逐级排查供电与通信链路**，定位到主板通信异常，协助硬件确认 MOS 管烧毁根因。IMU 驱动移植后机器异常，触发应激状态，但上位机中数据正常，通过**打印调试原始数据定位到是应用组下发数据错位**。
- **技术文档沉淀**：撰写新人指引文档，覆盖编译烧录、上位机调试、后台日志管理、DRC 数据分析平台等核心工具链。输出 MLX90624、AHT20、GXHTV4 器件验证报告与使用说明，供团队后续器件选型与驱动开发复用。

项目经历

2026.5 - 2026.7 全车智能中控面板 (Car_Panel) 独立开发

项目描述：基于 STM32 **双 MCU + CAN 总线** 的汽车仪表盘演示系统，实现仪表盘 **UI 显示、电机闭环控制**与固件 **YMODEM OTA** 升级。

硬件平台：STM32F429IGT6 (显示域 ECU, Cortex-M4, 180MHz)，STM32F103C8T6 (动力域 ECU, Cortex-M3, 72MHz)，MSP2834 2.8 寸 SPI 触摸屏、MG310 直流减速电机、TB6612 电机驱动、霍尔编码器，CAN 500kbps 总线，29-bit 扩展帧。

功能实现：

- **双 ECU CAN 总线通信架构设计**：设计 **29-bit 扩展帧 ID 位域编解码协议**，划分**优先级、源/目标地址、帧类型、功能字段**共 6 层。显示域基于 **FreeRTOS** 实现 TX/RX **双队列异步通信**，RX 中断通过 xQueueSendFromISR 投递帧到队列（深度

- **LVGL 仪表盘 UI 实现**: 基于 LVGL v8.3 完成仪表盘界面开发, 包含车速表、转速表、CAN 通信状态指示灯、电机故障告警指示。SPI2 驱动 ILI9341V (5.625MHz), 配置双缓冲 (28.8KB), 400kHz I2C 驱动触摸屏, 5ms 周期完成渲染刷新。
- **电机位置式 PID 闭环控制**: TIM1 输出 20kHz PWM 驱动 DRV8833 H 桥, TIM2 正交编码器模式 5ms 周期采集实际转速。实现位置式 PID 闭环, 目标转速由显示域经 CAN 控制帧 (10ms 周期) 下发, 实际转速与故障码经 CAN 状态帧回传并更新仪表盘。
- **FreeRTOS 多任务架构设计**: 显示域划分 8 个 FreeRTOS 任务, **按实时性分层**——高频控制层 (CAN_TX 10ms、CAN_RX 10ms, 优先级 4), 命令交互层 (UART_TX、UART_RX 50ms, 优先级 3), UI 与交互层 (DISPLAY 5ms、KEY_SCAN 20ms、UART_QUERY 10ms, 优先级 2), 后台监控层 (HEARTBEAT 500ms, 优先级 1)。动力域裸机基于 SysTick 实现**三级周期性调度** (5ms/10ms/500ms), 双 ECU 间通过 **CAN 总线**完成状态同步。

项目成果:

- **CAN 总线通信零丢帧**, TX/RX 双队列架构在 500kbps 速率下 10ms/10ms 收发周期稳定运行, 邮箱满回灌机制杜绝帧丢失问题
- LVGL 仪表盘 UI 5ms/帧稳定刷新, 双缓冲无撕裂, 触摸响应延迟 < 10ms
- 8 任务 FreeRTOS **架构合理分层**, 任务间通过**队列/信号量 IPC 通信**, **无死锁、无优先级反转**

2025.12 - 2026.2 基于 FreeRTOS 的 ESP32 双电机 FOC 磁场定向控制原型开发

项目描述

基于 ESP32 双核微控制器与 FreeRTOS 实时操作系统, 设计双路表贴式永磁同步电机 (SPMSM) 的 FOC 磁场定向控制验证平台, 完成 FOC 核心算法实现、多任务控制架构设计与硬件驱动开发, 解决单循环架构下双电机控制实时性冲突、周期抖动问题; 针对智能旋钮、力反馈控制器场景, 实现多模式可配置触觉反馈效果, 形成完整的嵌入式验证方案。

硬件平台

ESP32-WROOM-32 双核 MCU、2 路 SPMSM 电机、双路 AS5600 12 位磁编码器、三相半桥驱动电路, 涉及 GPIO、高速 PWM、I2C、ADC 等片内外设。

主要工作

- **FreeRTOS 多核多任务架构设计**: 基于 FreeRTOS 设计分层多任务软件架构, 针对 ESP32 双核特性做核亲和性绑定
- **FOC 核心算法实现与性能优化**: 从零复现 **Clark/Park 坐标变换与逆变换及 SVPWM**, 实现 $I_d=0$ 最大力矩电流比控制逻辑, 搭建力矩 / 速度 / 位置**三闭环串级 PID** 控制架构, 支持控制模式灵活切换。
- **硬件驱动开发与可靠性优化**: 基于 ESP32 LEDC 外设完成 6 路独立 PWM 驱动开发, 实现双电机 10kHz 高速单端 PWM 输出, 匹配三相半桥驱动电路的控制时序要求
- **工程化功能与触觉效果落地**: 设计 8 种可配置触觉反馈模式 (力位闭环阻尼旋钮、惯性滑行、弹簧回弹、双电机同步跟随等), 通过切换闭环架构与控制参数实现差异化手感效果;

项目成果

- 双路 AS5600 磁编码器读取成功率 100%, 角度采样精度达 12bit (0.087°/LSB), 相电流采样误差控制在 $\pm 50\text{mA}$ 以内, 满足闭环控制需求
- 落地 8 种可配置触觉反馈模式, 可通过**串口切换**, 完成实验室场景全功能验证, 在线调参功能使调试**效率提升 60%**。

技术栈

- 熟练掌握 C 语言的开发技巧, 掌握指针、结构体、宏的高级用法, 有着良好的编程风格, 熟悉**面向对象**的编程方式, 熟悉常见的数据结构, 如链表。
- 熟悉 STM32 常见的外设, 如 UART, NVIC, IIC, SPI, DMA。熟悉**芯片的启动过程**、执行流程。熟悉 keil 开发工具, 掌握 stm32 的各种开发技巧、调试技巧。
- 熟练使用**立创 EDA**进行**原理图及 PCB 绘制**。
- 熟练使用 **Git** 进行**项目版本管理**, 掌握代码提交、仓库克隆、版本回退等核心操作, 能规范保障单人开发的代码迭代的开发效率。

- 熟悉 **FreeRTOS** 操作系统，熟练使用**队列、信号、信号量、互斥量**等，对他们的实现原理有深入研究.
- 熟悉**任务的调度过程、调度算法**，对 OS 相关的问题有较深入研究，如死锁。
- 熟悉**万用表、逻辑分析仪、示波器**等调试工具的使用

自我评价

工作积极认真，细心负责，善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题，有较强的分析能力；勤奋好学，踏实肯干，动手能力强，认真负责，有很强的社会责任感；吃苦耐劳，喜欢迎接新挑战。